

Von Hand zu digital - und jetzt auf der *anderen Seite* der Macht.

Entwicklung einer Software zur Lagerverwaltung von medizinischem Verbrauchsmaterial im Krankenhaus



Sascha Schulz

Wirtschaftsinformatiker • Betreuerin: Frau Cramer • Java + JavaFX + MySQL

Wer hier spricht

Drei Jahre Teamleiter im Zentrallager – belegt im Arbeitszeugnis

Bevor ich Software entwickelt habe, habe ich Lager **geführt**. Zuletzt als Teamleiter im Zentrallager der Diakonissen Speyer (02/2020–03/2023) – genau das Umfeld, das dieses Projekt im Kleinen nachbildet.



Diakonissen Speyer

1.200

lagergeführte Artikel

24.000+

Artikel über den Einkauf

15.000

Lieferscheine / Jahr

12

Mitarbeiter geführt

Zahlen aus der beruflichen Tätigkeit; Warenwirtschaft im Unternehmen: mySAP ERP / Modul MM (laut Arbeitszeugnis Diakonissen Speyer mbH).



DAMALS Anwender & Lagerleiter im SAP-Umfeld



HEUTE derselbe Prozess, selbst programmiert

Der rote Faden

Dieselbe Reise an drei Stationen – einmal als Anwender, jetzt als Entwickler.



ZETTEL

Das Problem

Handschrift, Fax, Excel – fehleranfällig, kein Überblick.



AMONDIS

Damals · Anwender

Software federführend angepasst, zugeschnitten, eingeführt.



EIGENE SOFTWARE

Heute · Entwickler

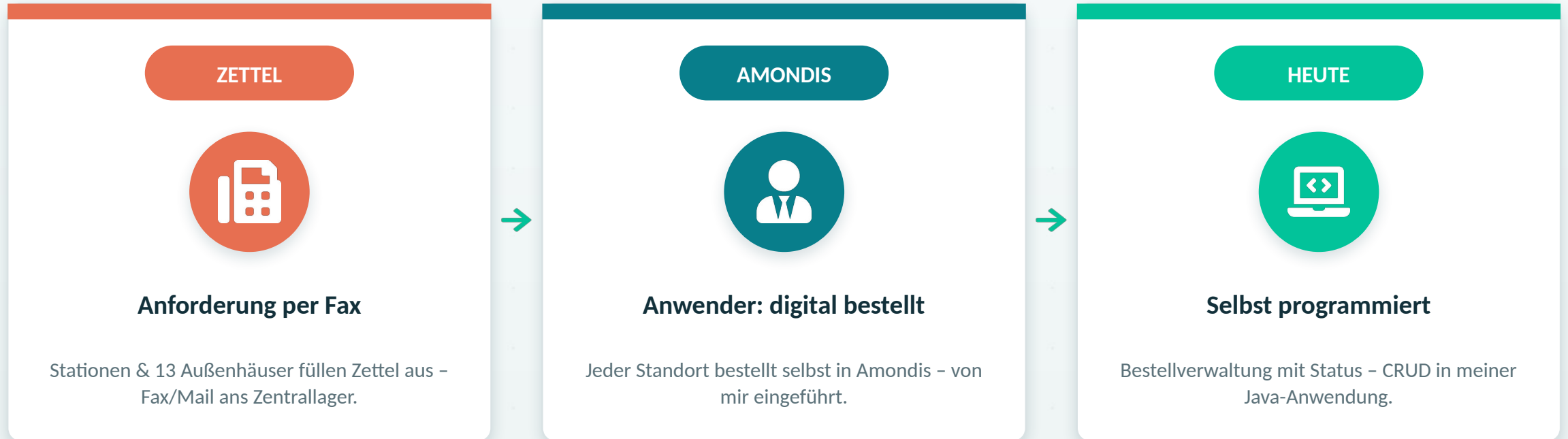
Dieselbe Logik – diesmal selbst entworfen und gebaut.



Mein Amondis-Projekt: Ich habe die automatische Trennung von ~1.200 lagergeführten und 24.000+ Einkaufs-Artikeln eingeführt – vorher nicht möglich. Genau diese Denkweise bringe ich jetzt als Entwickler ein.

Bestellen

Vom Fax-Zettel zur eigenen Bestellverwaltung



Beschaffung: vom handschriftlichen Zettel zur selbst gebauten Bestellverwaltung.

Bestand & Listen

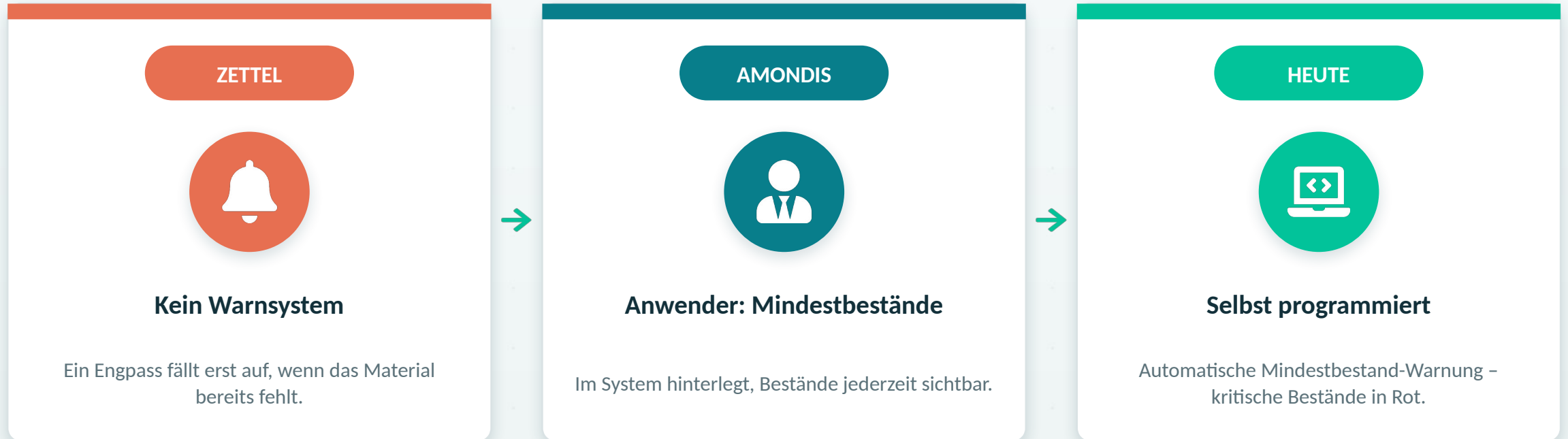
Von der Excel-Liste zum berechneten Bestand



Bestände: von der fehleranfälligen Excel-Liste zum live berechneten Bestand.

Überblick & Warnung

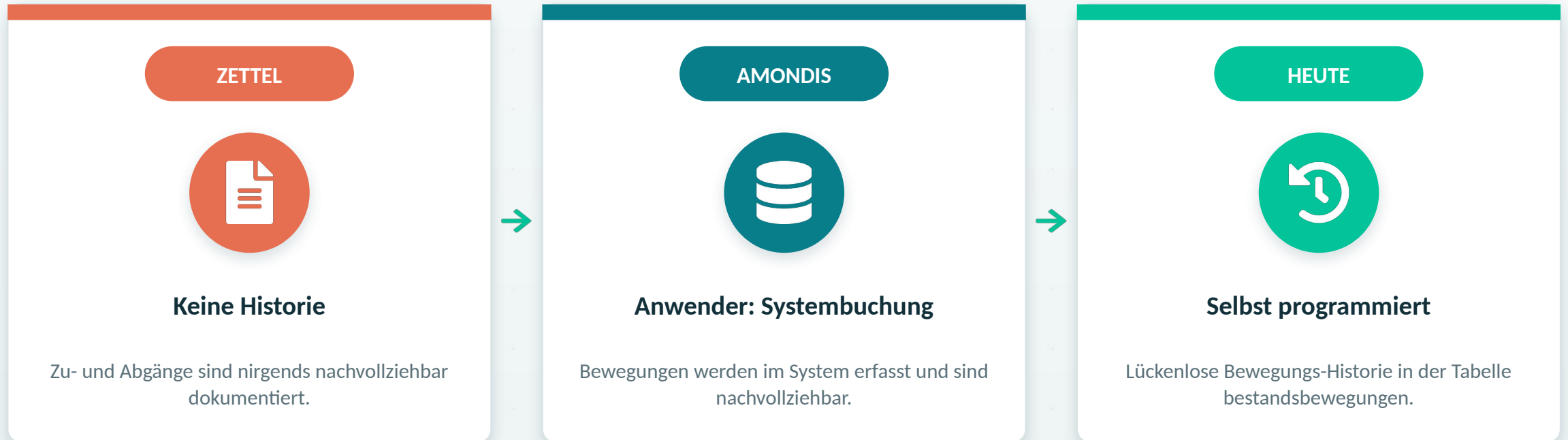
Vom blinden Fleck zur automatischen Warnung



Überblick: vom blinden Fleck zur automatischen Mindestbestand-Warnung.

Nachvollziehbarkeit

Vom Gedächtnis zur lückenlosen Historie



Nachvollziehbarkeit: vom Gedächtnis zur lückenlosen Bewegungs-Historie.

Die Technik dahinter

SRH-Pflichtkriterien – umgesetzt in MVC + DAO • Java 17 • JavaFX • MySQL 8

✓ MySQL • 6 Tabellen

mind. 5 gefordert (3NF)

✓ CRUD

alle Stammdaten

✓ MVC + DAO

Daten • Logik • UI getrennt

✓ Suche & Filter

Material sofort finden



View

main.fxml + Controller



Model

6 POJO-Klassen



DAO

CRUD via PreparedStatement



Datenbank

MySQL • krankenhaus_lager



DAMALS SAP/Amondis als fertige Großsysteme

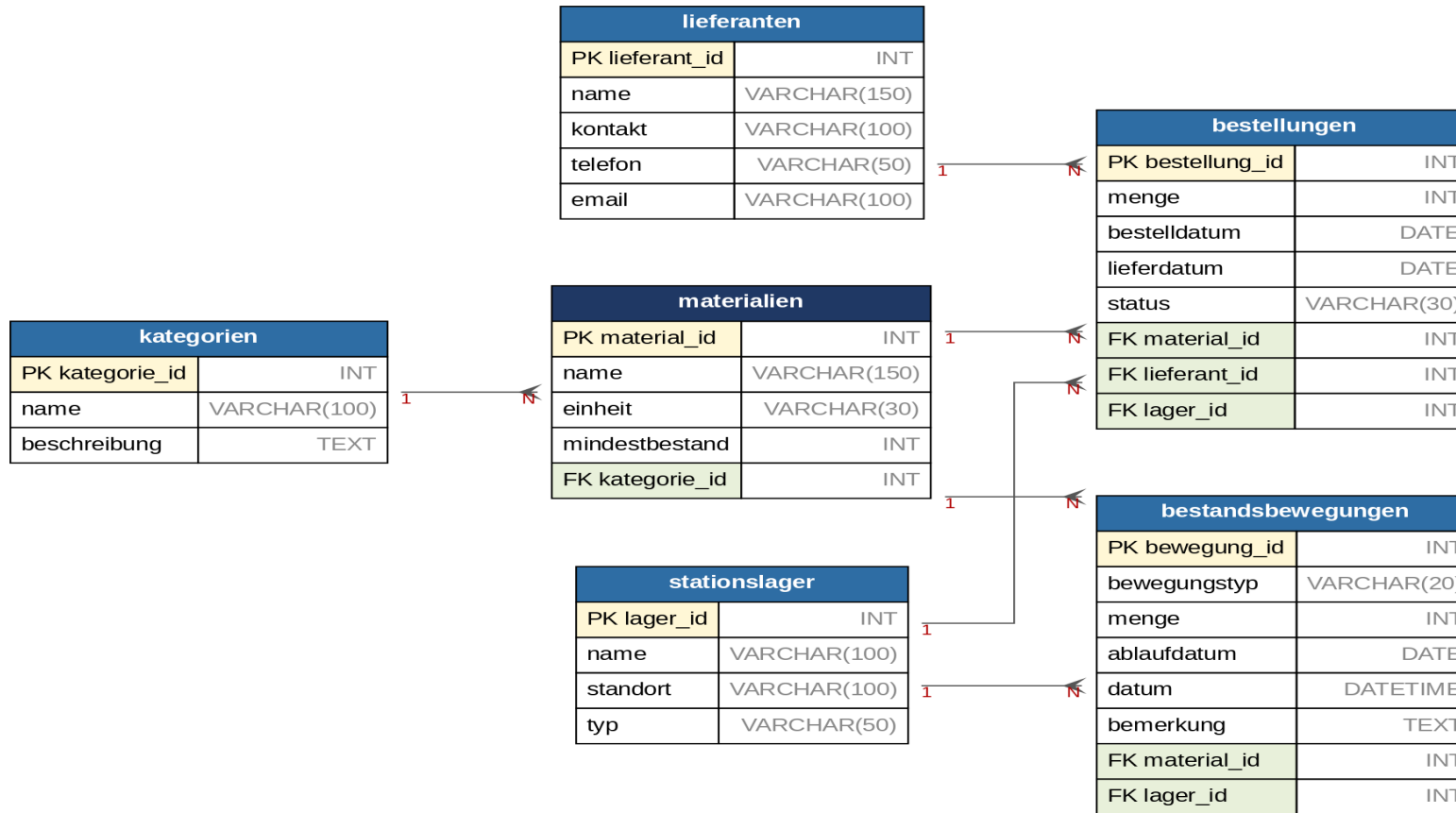


HEUTE eigene Schichten: View • Model • DAO • DB

Das Datenmodell

6 Tabellen in 3. Normalform – das Herz der Anwendung

ER-Diagramm: Materialverwaltung Krankenhaus (6 Tabellen, 3NF)



Die 6 Tabellen

- **kategorien** Materialgruppen
- **materialien** Artikelstammdaten
- **stationslager** Lagerorte / Stationen
- **lieferanten** Bezugsquellen
- **bestellungen** offene Bestellungen
- **bestandsbewegungen** Ein-/Ausgänge



Designentscheidung im Detail

Der Bestand wird nicht gespeichert – er wird berechnet.

$$\text{Bestand} = \Sigma \text{EINGANG} - \Sigma \text{AUSGANG}$$

Warum? Jede Buchung ist ein Datensatz in **bestandsbewegungen**. Der aktuelle Bestand entsteht per SQL-Aggregation (SUM / CASE WHEN). Das verhindert widersprüchliche Werte und liefert kostenlos eine lückenlose Historie – dasselbe Prinzip wie die bestandsgeführte Logik in SAP.

→ Eine bewusste Entscheidung, die ich im Fachgespräch begründen kann.

Vom Zettel in die Moderne

Ich kenne die Zettelwirtschaft aus dem echten Lageralltag, habe sie als **Anwender** mit Amondis digitalisiert – und stehe heute als **Entwickler** auf der anderen Seite der Macht.



Vielen Dank – ich freue mich auf Ihre Fragen.